

倍數與因數認識

倍數 · 因數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元四

SSPA 關聯：  **高頻** 倍數因數係HCF/LCM基礎，呈分試每年必出

前置知識：L01-L03 乘法表 · 除法 · 整除概念

本堂目標：❶ 理解倍數概念 ❷ 列出一個數的倍數 ❸ 理解因數概念 ❹ 找出一個數的所有因數

核心陷阱：□ T16 倍數vs因數方向混淆 · T17 漏列因數（漏1或漏自己） · T18 倍數無限vs因數有限

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	12 係唔係 3 的倍數？點解？		
2	寫出 4 的首 5 個倍數。		
3	以下邊個係 18 的因數？A.4 B.5 C.6 D.7		
4	一個數的因數有 1,2,3,6。呢個數係幾多？		
5	100 以內，9 的倍數有幾個？		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：倍數 (Multiples)

- ① A 可以被 B 整除 (冇餘數) → A 係 B 的倍數
- ② 倍數 = 乘法表：B 的倍數 = $B \times 1, B \times 2, B \times 3, B \times 4, \dots$
- ③ 例：6 的倍數 = 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...
- ④ 關鍵：倍數有無限個！永遠數唔完！
- ⑤ 任何數的第 1 個倍數 = 自己 ($N \times 1 = N$)
- ⑥ 公倍數：同時係兩個數的倍數

❏ 陷阱引爆：1 係所有數嘅因數！

列出 12 的所有因數。

 常見錯誤

12 的因數：2, 3, 4, 6, 12

(漏咗 1)

1 係所有整數嘅因數！ $12 \div 1 = 12$ (整除) 所以 1 都係因數。永遠由 1 開始列！

 正確做法

12 的因數：1, 2, 3, 4, 6, 12

$1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4$

因數要成對咁列：1 和 12、2 和 6、3 和 4。唔好漏！

知識點二：因數 (Factors)

- ① B 可以整除 A → B 係 A 的因數
- ② 因數 = 除法表： $A \div B = \text{整數}$ (冇餘數) → B = 因數
- ③ 例：12 的因數 = 1, 2, 3, 4, 6, 12 (共 6 個)
- ④ 關鍵：因數有有限個！最大因數 = 自己
- ⑤ 1 係所有數的因數 (任何數 $\div 1 = \text{自己}$)
- ⑥ 公因數：同時係兩個數的因數

倍數 (Multiples)

3 → 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...

無限個！愈數愈大

$3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9$...

因數 (Factors)

12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

有限個！最細1·最大自己

$12 \div 1 = 12$, $12 \div 2 = 6$...

例1

寫出 8 的首 8 個倍數。哪些同時係 6 的倍數？（即係 6 和 8 的公倍數）

例2

列出 24 的所有因數。點樣可以確保冇漏？

⚠ 致命陷阱：倍數係「大過或等於自己」，因數係「細過或等於自己」。8 的倍數 = 8, 16, 24, ...；8 的因數 = 1, 2, 4, 8。方向調轉囉！

⚠ 漏因數陷阱：列出 12 的因數常見漏咗 1 或 12！因數必定包含 1 和自己。配對法：1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 → 1, 2, 3, 4, 6, 12（唔會漏！）

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（全體必做，共 6 題）

#	題目	難度	作答區
6	寫出 5 的首 6 個倍數。	🌱	
7	列出 18 的所有因數。	🌱	
8	判斷：24 係唔係 6 的倍數？6 係唔係 24 的因數？	🌱	
9	列出 6 的首 8 個倍數。邊幾個係雙數？	🌱	
10	寫出 12 的所有因數。總共有幾個？	🌱	
11	判斷對錯：3 係 27 的因數，27 係 3 的倍數。啱唔啱？	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
12	100 以內，7 的倍數有幾個？最大係？	🌿	
13	列出 36 的所有因數。用配對法（1 × 36, 2 × 18, ...）。	🌿	
14	一個數的因數有 1, 2, 4, 8, 16。呢個數 = ？	🌿	
15	以下邊個數係 8 的倍數？A. 34 B. 48 C. 62 D. 76	🌿	

16	寫出 24 的所有因數。有幾多個？如果將 24 換成 25，因數數量有咩唔同？		
----	---	--	--

 挑戰層 ( 選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
17	一個數同時係 12 和 18 的倍數，而且 < 100 。呢個數可能係？(列晒出黎)		
18	一個數有 6 個因數，其中 1 和 自己 係最細和最大。若最細的 3 個因數係 1,2,3，求此數。		
19	找出 100 以內，因數數量最多的一個數。(提示：試 36、48、60、72、96...)		
20	一個數係 6 的倍數，又係 8 的倍數，而且係最細嘅三位數。呢個數係幾多？		
21	小明話：「24 的因數之中有 4 個係雙數。」佢喺唔喺？列出所有因數再答。(提示： $24=1,2,3,4,6,8,12,24$)		

 終極挑戰 ( 選做，共 2 題)

#	題目	難度	作答區
22	一個兩位數，它的因數加埋 (唔計自己) = 自己。呢個數叫做「完全數」。100 以內搵到一個，係幾多？(提示：28)		
23	一個數小於 50，佢係 4 的倍數，而且有 6 個因數。呢個數可能係幾多？(提示：列出 4 的倍數再篩選)		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 8 題)

例3

一盒朱古力可以分俾 4 個人 (冇剩)，又可以分俾 6 個人 (冇剩)。呢盒朱古力最少有幾粒？(提示：找 4 和 6 的公倍數中最小那個)

#	題目	難度	作答區
24	操場上，學生可以排成每行 8 人，也可以排成每行 12 人 (都沒有剩餘)。學生最少有幾人？		
25	一個數是 15 的倍數，也是 20 的倍數，而且 < 150 。列出所有可能。		
26	24 粒糖和 36 塊餅乾，要分成相同的禮包。每包糖數一樣，餅數一樣，最多可以分幾包？		
27	兩個數字的公倍數中，最細個係 60。呢兩個數可能係？(俾兩組答案)		
28	甲每隔 6 日去圖書館，乙每隔 8 日去。兩人今日一齊去咗，幾多日後會再一齊去？		

29	24 個同學排隊，可以排成幾多行？（每行人數要相同，而且每行 ≥ 2 人）列出所有可能性。		
30	老師有 45 粒糖，想分俾全班同學每人一樣多而有剩。全班最多可以有幾多人？（提示：因數）		
31	一個花園長 18m 闊 12m。要種樹，每棵樹之間距離要相同（整數米），而且要種在邊界上。最疏可以隔幾多米種一棵？		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出 9 的首 5 個倍數。		
H2	列出 20 的所有因數。		
H3	16 係唔係 4 的倍數？4 係唔係 16 的因數？		
H4	50 以內，6 的倍數有邊幾個？		
H5	列出 30 的所有因數，用配對法。		
H6	一個數的因數有 1,3,5,15。呢個數 = ？		
H7	列出 28 的所有因數。用配對法。		
H8	100 以內，9 的倍數有邊幾個？最大係？		
H9	搵出 25 的所有因數。點解 25 的因數特別少？		

進階選做（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H10	找出 100 以內，同時係 8 和 12 的倍數的所有數字。		
H11	一個數小於 50，它的因數有 8 個。這個數可能係？		
H12	一個數的倍數之中，第 5 個係 60。呢個數係幾多？		
H13	有兩個兩位數，佢哋的因數數量相同（都係 6 個）。搵出呢兩個數。（提示：試下 12、18、20...）		
H14	一個數，佢的所有因數加埋（唔包自己）= 自己。呢種數叫做「完全數」。100 以內只有一個完全數，係幾多？搵出嚟並寫出所有因數。		

六、本堂核心易錯點總結 (8 分鐘)

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	倍數vs因數方向混淆：以為8的倍數=1,2,4,8	倍數=乘上去 (8,16,24...)。因數=除落黎 (1,2,4,8)
2	漏咗1或自己：12的因數=2,3,4,6 (漏1,12)	任何數的因數必含1和自己。用配對法：1×12, 2×6, 3×4
3	倍數以為有盡頭：寫6的倍數=6,12,18,24 (停)	倍數無限個！永遠繼續乘落去。寫到合理範圍就得。
4	倍數可以細過自己：以為3係6的倍數 (❌)	6係3的倍數 (因為3×2=6)。倍數≥自己，因數≤自己
5	公倍數vs公因數搞亂	公倍數≥較大數。公因數≤較小數。方向完全相反！
6	找因數只用減法或亂估	用配對法：從1開始，搵到兩數相乘=目標數
7	0的問題：0係唔係倍數？	0係任何數的倍數 ($N \times 0 = 0$)，但通常唔會問0。

🗣️ 口訣：「倍數乘法向上走，因數除法向下搵。倍數無限因有盡，配對法實唔會漏。」

七、解題四步卡

1

辨方向

倍數=向上乘 (乘1,2,3...)。因數=向下除 (搵邊個整除到)。

2

列清單

倍數=乘數表。因數=配對法 ($1 \times N, 2 \times N/2, \dots$)。唔好跳！

3

搵公倍/公因

公倍數=兩條清單重疊的數。
公因數=兩組因數都有的數。

4

揀最細/最大

最小公倍數(LCM)=重疊中最小。最大公因數(HCF)=重疊中最大。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「**倍數與因數認識**」。重點：① 理解倍數概念 ② 列出一個數的倍數 ③ 理解因數概念 ④ 找出一個數的所有因數。

最易錯嘅3個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「**倍數與因數認識**」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

